

BUKU PANDUAN PENGGUNAAN (MANUAL BOOK)

SiBambu: Sistem Bank Sampah Terpadu Berbasis AI & Timbangan IoT untuk Mendukung Ekonomi Sirkular

Institusi: Horizon University Indonesia	Lokasi Pilot: Desa Warung Bambu, Karawang	Tahun: 2026
Pengembang: Tim Inovasi Mahasiswa FICT x FHS	Kontak: dewa.permana.fict@krw.horizon.ac.id	Versi: 1.0.0 (Release)

1. Pengenalan Singkat

SiBambu (Sistem Bank Sampah Terpadu) adalah platform inovasi yang mengintegrasikan aplikasi mobile berbasis React Native, kecerdasan buatan visual *Google Gemini Vision*, dan perangkat timbangan digital nirkabel berbasis *Internet of Things (IoT ESP32 + Load Cell)*. Inovasi ini mengubah paradigma pengelolaan sampah rumah tangga menjadi tabungan ekonomi produktif (*DaurPoin*) yang dapat dicairkan langsung ke e-wallet (DANA, ShopeePay) maupun uang tunai.

Sistem ini dirancang khusus untuk memotong rantai birokrasi penimbangan manual, menghilangkan potensi salah catat atau manipulasi, serta menyediakan data tonase sampah lingkungan secara real-time bagi perangkat Desa Warung Bambu dan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pilar Utama: 100% Otomatis dengan AI Image Recognition • Presisi Absolut Timbangan Digital IoT • Smart Incentive *DaurPoin* Terintegrasi Saldo E-Wallet.

2. Panduan Lengkap untuk Warga / Nasabah

A. Pendaftaran Akun & Masuk (Login)

- Download Aplikasi:** Pasang aplikasi SiBambu melalui Google Play Store pada perangkat smartphone Android Anda.
- Buka Aplikasi:** Pada layar awal, klik tombol 'Daftar Sekarang'.
- Isi Formulir Identitas:** Masukkan Nama Lengkap, Nomor HP/WhatsApp aktif (pastikan sama dengan nomor e-wallet Anda), Alamat Email, dan Kata Sandi.
- Pilih Posko TPS Terdekat:** Tentukan lokasi posko tempat Anda akan menyetor sampah (misalnya *TPS Bambu Raya Dusun Krajan* atau *TPS Beriman Dusun Sukamaju*).

B. Memilah Sampah dari Rumah

Agar nilai konversi sampah optimal, pilahlah sampah anorganik Anda sebelum dibawa ke posko:

- Plastik:** Botol air mineral bening (PET), gelas plastik kopi/teh, botol shampoo/sabun tebal, kantong kresek kering.
- Kardus & Kertas:** Kotak kardus cokelat, kertas HVS arsip kantor, buku tulis, karton dupleks.
- Logam & Seng:** Kaleng biskuit/susu, wajan aluminium rusak, kawat tembaga, besi potongan.

- **Kaca:** Botol sirup dan botol kecap utuh.
- *Perhatian:* Pastikan sampah tidak bercampur dengan sisa kuah/makanan organik, bahan medis, atau limbah berbahaya (B3).

C. Pindai Sampah Menggunakan Kamera AI

- Buka menu **Pindai (Scan)** di bagian tengah bawah navigasi aplikasi.
- Izinkan akses kamera saat diminta oleh sistem Android.
- Arahkan lensa kamera ke tumpukan sampah anorganik Anda dengan pencahayaan memadai.
- Tekan tombol **Ambil Foto**. Dalam 2-3 detik model AI Google Gemini akan mengklasifikasikan jenis material serta menampilkan perkiraan nilai tukar per kilogram.

D. Penimbangan Digital IoT & Akumulasi DaurPoin

- Bawa kantong sampah yang telah dipilah ke Posko TPS SiBambu terdekat di desa.
- Letakkan sampah di atas platform **Timbangan Pintar IoT**. Sensor Load Cell akan membaca bobot fisik secara absolut dan mengirimkannya nirkabel ke sistem.
- Petugas TPS memvalidasi setoran. Layar aplikasi Anda akan menampilkan notifikasi '**Transaksi Berhasil!**' dan saldo DaurPoin Anda otomatis bertambah.

E. Penukaran DaurPoin Menjadi Saldo Uang Tunai / E-Wallet

- Buka menu '**Tukar Poin**' pada layar utama aplikasi.
- Pilih metode penukaran yang diinginkan: **Uang Tunai** (ambil langsung di posko TPS), **DANA**, atau **ShopeePay**.
- Masukkan jumlah poin yang ingin dicairkan dan nomor dompet digital tujuan.
- Konfirmasi permintaan penukaran. Saldo e-wallet akan masuk ke akun Anda dalam hitungan menit hingga 1x24 jam kerja.

3. Panduan Operasional Petugas & Admin TPS

Petugas dan pengelola Bank Sampah memegang peran krusial dalam memfasilitasi penimbangan fisik dan mengawasi jalannya ekosistem desa digital.

A. Prosedur Pengoperasian Timbangan Digital IoT (ESP32)

1. **Nyalakan Daya:** Geser saklar daya baterai lithium 18650 ke posisi ON. Pastikan indikator lampu daya menyala.
2. **Cek Konektivitas:** Mikrokontroler ESP32 akan menyambung otomatis ke hotspot Wi-Fi posko TPS. Lampu LED hijau menandakan koneksi internet aktif.
3. **Kalibrasi Nol (Tare):** Pastikan plat timbangan bersih dari benda asing sebelum menimbang agar pembacaan sensor load cell berada pada 0.00 kg.
4. **Pengiriman Data Nirkabel:** Saat sampah diletakkan dan pembacaan stabil, tekan tombol kirim. Data berat akan langsung ter-push via REST API ke server tanpa peluang manipulasi angka.

B. Dasbor Admin TPS & Validasi Nasabah

- Petugas masuk ke akun via menu login dengan hak akses Petugas/Admin TPS.

- Melalui Dasbor Admin, petugas dapat melihat rekapitulasi tonase harian, daftar nama nasabah yang sedang menyeter, serta memverifikasi kesesuaian kategori fisik sampah.
- Untuk nasabah yang memilih pencairan *Uang Tunai* di posko, petugas menyerahkan uang fisik dan menekan tombol konfirmasi pencairan pada dasbor.

4. Tabel Indeks Konversi Sampah Anorganik

Berikut adalah acuan konversi DaurPoin berdasarkan kategori material yang terdaftar di sistem:

No	Kategori Material	Satuan	Contoh Sampah	Nilai DaurPoin / Satuan
1	Botol Mineral (PET Bening)	kg	Botol Aqua, Le Minerale, dsb	2.500 - 3.500 Poin
2	Gelas Plastik (PP)	kg	Gelas air cup, gelas boba/kopi	2.000 - 3.000 Poin
3	Kardus Cokelat	kg	Kardus box mie, paket belanjaan	1.500 - 2.200 Poin
4	Kertas Arsip / Buku	kg	Kertas HVS putih, majalah, koran	1.200 - 1.800 Poin
5	Kaleng & Aluminium	kg	Kaleng minuman soda, kaleng susu	7.000 - 12.000 Poin
6	Besi Super / Besi Cor	kg	Besi potongan tebal, rangka pagar	3.500 - 5.000 Poin
7	Tembaga & Kuningan	kg	Kawat tembaga kabel, pipa kuningan	60.000 - 85.000 Poin
8	Botol Kaca Utuh	pcs	Botol sirup marjan, botol kecap	500 - 1.000 Poin
9	Minyak Jelantah	liter	Minyak sisa penggorengan dapur	4.000 - 6.500 Poin

5. Tanya Jawab & Penanganan Kendala (FAQ)

Q: Apa yang harus dilakukan jika hasil deteksi AI tidak sesuai dengan fisik sampah?

A: Pastikan objek berada di tengah kamera dan pencahayaan cukup terang. Klik tombol '*Ulangi Scan*'. Petugas TPS juga memiliki wewenang untuk memilih kategori yang benar saat proses timbang fisik.

Q: Bagaimana jika koneksi Wi-Fi di posko TPS sedang mati?

A: Timbangan IoT SiBambu dapat dihubungkan ke fitur Personal Hotspot dari smartphone petugas. Sistem secara otomatis menyinkronkan data kembali begitu koneksi internet aktif.

Q: Apakah DaurPoin memiliki masa kedaluwarsa?

A: Tidak. Selama akun SiBambu Anda aktif, DaurPoin Anda tersimpan aman dan dapat dicairkan kapan saja.

Q: Ke mana saya dapat menghubungi bantuan resmi?

A: Hubungi sekretariat pengembang SiBambu di Horizon University Indonesia melalui WhatsApp **0896-7145-1167** atau email ke **dewa.permana.fict@krw.horizon.ac.id**.

Dokumen ini disusun secara resmi oleh Tim Pengembang SiBambu untuk Kompetisi Inovasi Daerah PERIODA Kabupaten Karawang 2026. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.